PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

REDE DE FRIO: CONSERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO E MANIPULAÇÃO DE VACINAS

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 12 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

12.1 Conceito e estrutura

Rede de Frio é o sistema que engloba estrutura técnico-administrativa, normas, recursos humanos, equipamentos e procedimentos para **receber, armazenar, conservar, manipular, distribuir e transportar** os imunobiológicos do PNI em condições adequadas, desde o laboratório produtor até o momento da administração. O objetivo é **manter a potência imunogênica** das vacinas (Manual de Rede de Frio do PNI, 5ª edição, 2017).

Instâncias: **nacional** (Central Nacional de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos – CENADI), **estadual** (centrais estaduais), **regional**, **municipal** e **local** (salas de vacinação, onde ocorre a administração).

12.2 Temperaturas de conservação

- Na instância **local (sala de vacinação)**, todos os imunobiológicos são conservados entre **+2 °C e +8 °C**, sendo ideal **+5 °C**.
- Nas instâncias nacional e estaduais, algumas vacinas virais (como a febre amarela e a tríplice viral, em estoques de grande volume) podem ser armazenadas em temperatura negativa (–25 °C a –15 °C), conforme orientação.
- **Vacinas que não podem ser congeladas** (o congelamento as inativa ou faz precipitar o adjuvante de alumínio): as **adsorvidas** e as de subunidades – hepatite B, DTP, pentavalente, dT, dTpa, VIP, pneumocócicas, meningocócicas, HPV, influenza.
- Vacinas de vírus vivos (febre amarela, tríplice viral, varicela) são **mais sensíveis ao calor** e à **luz**.

Teste do congelamento (teste de agitação): suspeita de congelamento de vacina adsorvida – a vacina congelada, após agitação, forma flocos e sedimenta mais rápido; deve ser descartada (e a ocorrência notificada).

12.3 Equipamentos

- **Câmara refrigerada** (refrigerador científico): equipamento **recomendado** pelo PNI para a sala de vacinação, com temperatura programada entre +2 °C e +8 °C, circulação de ar forçada, alarme, registro contínuo e autonomia em queda de energia. Não é necessário o uso de bobinas de gelo dentro dela e as vacinas podem ser armazenadas em todas as prateleiras, conforme o fabricante.
- **Refrigerador doméstico:** seu uso **não é mais recomendado**; onde ainda existir, deve ser exclusivo para imunobiológicos, com as seguintes regras: no **congelador**, bobinas de gelo reutilizáveis; na **1ª prateleira**, vacinas que podem ser submetidas a temperatura negativa (virais); na **2ª prateleira**, vacinas que **não podem ser congeladas**; na **3ª prateleira**, estoques de diluentes e materiais; **gaveta de legumes retirada** e substituída por garrafas com água e corante; **nada na porta**; distância de 20 cm da parede e 15 cm do teto; abrir o mínimo possível.
- **Caixas térmicas** (poliuretano ou poliestireno expandido – isopor): usadas para atividades extramuros, transporte e uso diário (caixa de uso diário). Devem ser preparadas com **bobinas de gelo reutilizáveis ambientadas** (deixadas à temperatura ambiente até sumir a névoa e o gelo ficar com aspecto "suado", o que evita o congelamento das vacinas) e com **termômetro**, mantendo +2 °C a +8 °C antes de receber as vacinas.

Termômetros: de **máxima e mínima** (analógico ou digital, com cabo extensor) ou **data logger**. A leitura e o registro no **Mapa de Controle Diário de Temperatura** devem ser feitos **no início e no final da jornada de trabalho** (no mínimo duas vezes ao dia), anotando a temperatura do momento, a máxima e a mínima, e depois "zerando" (reset) o termômetro.

12.4 Prazos após abertura do frasco multidose

Vacina	Prazo de validade após a abertura (frasco multidose)
BCG	**6 horas** após a reconstituição
Febre amarela	**6 horas** após a reconstituição
Tríplice viral	**8 horas** após a reconstituição
Varicela	Uso imediato (monodose, em geral)
Hepatite B, DTP, dT, VIP (multidose)	Até **28 dias** após a abertura (conforme o fabricante), mantidas as condições assépticas e a temperatura
Influenza (multidose)	Conforme o fabricante (em geral **7 dias**)
Pneumocócica 10 (multidose)	Até 7 dias (conforme o fabricante)

Os prazos variam conforme o laboratório produtor: **sempre consultar a bula e as notas técnicas vigentes**. Registrar data e hora de abertura no frasco.

12.5 Manipulação e administração

- Higienizar as mãos antes do preparo.
- Conferir nome, validade, aspecto, lote e integridade do frasco.
- Reconstituir apenas com o **diluente próprio** do fabricante, na temperatura adequada (o diluente deve estar na mesma temperatura da vacina, entre +2 °C e +8 °C, na hora da reconstituição).
- **Antissepsia da pele:** a rotina do PNI dispensa o álcool na sala de vacinação; se a pele estiver visivelmente suja, lavar com água e sabão. Se o álcool 70% for usado (ex.: vacinação em ambiente hospitalar), esperar a secagem completa, pois ele pode inativar vacinas vivas como a BCG.
- Não massagear o local após a aplicação.
- Descartar seringas e agulhas em **caixa coletora de perfurocortantes** (grupo E); frascos de vacinas de microrganismos vivos atenuados são resíduos do **grupo A1** e devem ser tratados (autoclavados) antes do descarte.

12.6 Queda de energia e alterações de temperatura

Em caso de falha de energia ou de equipamento: **não abrir** o refrigerador; monitorar a temperatura; se o tempo previsto de reparo exceder a autonomia do equipamento, **transferir as vacinas para caixas térmicas** ou outro equipamento adequado. Toda **alteração de temperatura** (excursão fora de +2 °C a +8 °C) deve ser comunicada à coordenação de imunização; as vacinas são mantidas **sob refrigeração e isoladas, sem uso**, identificadas como "sob suspeita", até a avaliação técnica (notificação de **queixa técnica/desvio de qualidade** no sistema). Nunca descartá-las por conta própria nem continuar usando antes do parecer.

Lavagem do refrigerador doméstico: a cada 15 dias ou quando a camada de gelo no congelador atingir 0,5 cm, transferindo antes as vacinas para outro equipamento ou caixa térmica.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Temperatura na sala de vacinação: +2 °C a +8 °C (ideal +5 °C).
- Vacinas que não podem ser congeladas (adsorvidas) × sensíveis ao calor/luz (vivas).
- Câmara refrigerada como equipamento recomendado.
- Organização do refrigerador doméstico (porta vazia, gaveta retirada, garrafas com água).
- Ambientação das bobinas na caixa térmica.
- Leitura do termômetro no início e no fim do expediente.
- Prazos após abertura: BCG e febre amarela 6 h; tríplice viral 8 h.

- Conduta em excursão de temperatura: isolar, manter refrigerado, comunicar, aguardar avaliação.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Dois a oito, ideal cinco"**.
- **"Adsorvida não gela"**: vacinas com alumínio perdem a potência se congeladas.
- **"Viva teme calor e luz"**.
- **"Seis, seis, oito"**: BCG 6 h, febre amarela 6 h, tríplice viral 8 h.
- **"Bobina suada é bobina pronta"**: ambientada, sem névoa.
- **"Porta vazia"**: nada de vacina na porta do refrigerador.
- **"Alterou a temperatura? Separa, refrigera e comunica"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Na sala de vacinação, os imunobiológicos devem ser conservados na faixa de temperatura de:

(A) –20 °C a –15 °C.
(B) 0 °C a +4 °C.
(C) +2 °C a +8 °C, sendo ideal +5 °C.
(D) +8 °C a +15 °C.
(E) temperatura ambiente, desde que protegidos da luz.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – temperaturas negativas são usadas apenas em algumas instâncias para vacinas virais específicas.

B) Incorreta – 0 °C expõe vacinas adsorvidas ao risco de congelamento.

C) Correta – a faixa de conservação na instância local é de +2 °C a +8 °C, ideal +5 °C.

D) Incorreta – acima de +8 °C há perda de potência.

E) Incorreta – vacinas não podem ficar em temperatura ambiente.

QUESTÃO 02

É exemplo de vacina que perde sua potência se for congelada:

(A) febre amarela.
(B) tríplice viral.
(C) hepatite B.
(D) varicela.
(E) BCG.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a febre amarela é vacina viral atenuada, sensível ao calor, que tolera temperatura negativa em instâncias superiores.

B) Incorreta – a tríplice viral também tolera congelamento nas instâncias de armazenamento.

C) Correta – a hepatite B é adsorvida (contém hidróxido de alumínio) e é inativada pelo congelamento.

D) Incorreta – a varicela é viral atenuada.

E) Incorreta – a BCG é bacteriana atenuada liofilizada, sensível à luz e ao calor.

QUESTÃO 03

Ao preparar a caixa térmica para uso diário na sala de vacinação, o técnico em enfermagem deve:

(A) colocar as bobinas diretamente do congelador em contato com as vacinas.
(B) ambientar as bobinas de gelo reutilizáveis até o desaparecimento da névoa, posicionar o termômetro e só acondicionar as vacinas quando a temperatura estiver entre +2 °C e +8 °C.
(C) usar gelo em cubos soltos misturados às vacinas.
(D) dispensar o termômetro, pois a caixa mantém a temperatura sozinha.
(E) deixar a caixa aberta para facilitar o acesso.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – bobinas não ambientadas podem congelar as vacinas.

B) Correta – a ambientação evita o congelamento e o termômetro garante a faixa correta.

C) Incorreta – gelo solto não é recomendado e molha os frascos.

D) Incorreta – a monitoração da temperatura é obrigatória.

E) Incorreta – a caixa deve permanecer fechada, abrindo-se o mínimo possível.

QUESTÃO 04

Após a reconstituição, o frasco multidose da vacina BCG pode ser utilizado por até:

(A) 1 hora.
(B) 6 horas.
(C) 8 horas.
(D) 24 horas.
(E) 28 dias.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – prazo inferior ao estabelecido.

B) Correta – a BCG reconstituída pode ser usada por até 6 horas, mantida entre +2 °C e +8 °C e protegida da luz.

C) Incorreta – 8 horas é o prazo da tríplice viral.

D) Incorreta – prazo superior ao permitido.

E) Incorreta – 28 dias é prazo de algumas vacinas líquidas multidose, como a hepatite B.

QUESTÃO 05

Ao iniciar o expediente, o técnico verifica que o termômetro registrou temperatura máxima de +12 °C durante a noite. A conduta correta é:

(A) descartar imediatamente todas as vacinas.

(B) continuar usando as vacinas normalmente, pois a temperatura atual está adequada.
(C) manter as vacinas refrigeradas, isoladas e sem uso, identificadas como "sob suspeita", e comunicar a coordenação de imunização para avaliação.
(D) congelar as vacinas para compensar o aquecimento.
(E) transferir as vacinas para a porta do refrigerador.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o descarte depende de avaliação técnica.

B) Incorreta – a excursão de temperatura exige avaliação antes do uso.

C) Correta – as vacinas ficam sob suspeita, refrigeradas e sem uso até o parecer da coordenação.

D) Incorreta – o congelamento inativa várias vacinas.

E) Incorreta – a porta é a região de maior variação de temperatura e não deve conter vacinas.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: conceito e instâncias da Rede de Frio; faixas de temperatura; vacinas sensíveis ao congelamento e ao calor; câmara refrigerada e refrigerador doméstico; caixas térmicas e bobinas; termômetros e mapa de controle; prazos após abertura; manipulação; condutas em falhas e excursões de temperatura.

Quadro-resumo: +2 °C a +8 °C (ideal +5 °C); leitura no início e fim do expediente; BCG 6 h; febre amarela 6 h; tríplice viral 8 h; hepatite B multidose até 28 dias (conforme fabricante).

Pegadinhas: armazenar vacina na porta; usar bobina sem ambientar; congelar hepatite B ou DTP; descartar sem avaliação técnica.

Erros comuns: achar que vacinas vivas toleram calor; confundir os prazos da BCG e da tríplice viral.